



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Taller VI	Clave de Asignatura: TAL750
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.00	Requisito: Náutica, STCW	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	24	48	8	80

OBJETIVO GENERAL

Manejar con eficacia el cepillo mecánico y la fresadora, considerando las medidas de seguridad necesarias, para fabricar piezas que requiera el buque en sus reparaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Dispositivo de aseguramiento 1.1. Placa de aseguramiento. 1.2. Tuerca seguro. 1.3. Aseguramiento con adhesivos y cable. 1.4. Pasadores. 1.5. Resortes y arandelas.	Fijar diferentes piezas en los equipos, utilizando correctamente los dispositivos adecuados para garantizar su aseguramiento.
2	2. Remachado 2.1. Tipos de remache de acuerdo al material a unir.	Remachar diferentes materiales aplicando correctamente los diferentes tipos, de acuerdo a las necesidades.
3	3. Dimensiones de piezas 3.1. Límites en la dimensión. 3.2. Tolerancias geométricas y ajustes.	Realizar mediciones de piezas, considerando límites y tolerancias, para diferentes trabajos.
4	4. Cojinetes 4.1. Tipos y usos. 4.2. Métodos de instalación. 4.3. Ajuste de acuerdo a la carga.	Instalar y ajustar los diferentes tipos de cojinetes usando los métodos adecuados, para un trabajo de calidad.
5	5. Sellos 5.1. Propósito y selección. 5.2. Tipos de sellos según su material y aplicación.	Seleccionar el tipo de sello considerando el material, para su correcta aplicación.



6	6. Lubricación en rodamiento 6.1. Importancia de la lubricación. 6.2. Tipos de lubricación.	Elegir el lubricante adecuado considerando el tipo de rodamiento, para disminuir la fricción y el desgaste.
7	7. Cepillo mecánico 7.1. Clasificación y tipos. 7.2. Elementos. 7.3. Normas de seguridad para su uso. 7.4. Velocidad de corte y golpes por minuto. 7.5. Medios de sujeción. 7.6. Ajuste de la longitud de la carrera.	Operar de forma segura los cepillos mecánicos aplicando velocidad de corte, medios de sujeción y ajuste de la carrera, para realizar un trabajo de calidad.
8	8. Fresadora 8.1. Tipos. 8.2. Elementos componentes. 8.3. Medidas de seguridad en su uso.	Describir los diferentes tipos de fresadora mencionando sus componentes y función así como las recomendaciones de seguridad para realizar un trabajo de calidad.
9	9. Herramientas de corte para fresadoras 9.1. Tipos de herramientas de corte. 9.2. Accesorios auxiliares.	Seleccionar las herramientas de corte y sus accesorios, considerando el tipo de trabajo a realizar, para la seguridad en su uso.
10	10. Cabezal divisor de la fresadora 10.1. Tipos de cabezal divisor de la fresadora. 10.2. Función específica.	Enumerar los tipos de cabezal divisor de la fresadora, tomando en cuenta su función específica en el trabajo a realizar.
11	11. Fabricación de engranes 11.1. Engranes rectos. 11.2. Engranes helicoidales.	Fabricar engranes rectos y helicoidales, aplicando el procedimiento necesario, para un acabado de calidad.
12	12. Práctica	Fabricar piezas, usando las máquinas-herramienta enseñadas y cumpliendo con las normas de seguridad, para realizar reparaciones en el buque.
13	13. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.





UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Explica por medio de presentaciones en power point y prácticas, los diferentes tipos de aseguramiento.	Aplica los diferentes aseguramientos.
2	Explica la forma de usar los tipos de remache con demostraciones prácticas.	Aplica los remaches según el tipo de material.
3	Explica las tolerancias realizando medición de piezas.	Aplica mediciones de precisión considerando sus tolerancias correctamente.
4	Expone verbal y prácticamente el montaje de diferentes cojinetes realizando los ajustes necesarios.	Demuestra la instalación y ajuste de cojinetes.
5	Describe los diferentes tipos de sello según su aplicación.	Enumera los diferentes tipos de sellos según su aplicación.
6	Explica la aplicación de lubricante a los diferentes rodamientos.	Expone el uso de los lubricantes adecuados a los rodamientos.
7	Describe y opera un cepillo de acuerdo a su procedimiento.	Aplica la operación segura de un cepillo mecánico siguiendo su procedimiento.
8	Describe las principales partes de una fresadora mediante prácticas y mapas conceptuales, así como las normas de seguridad en forma segura.	Define las partes de una fresadora y su función y menciona las normas de seguridad.
9	Explica la importancia de la selección de la herramienta de corte y los accesorios utilizados así como las normas de seguridad.	Utiliza las diferentes herramientas de corte y los accesorios aplicando las normas de seguridad.
10	Describe en forma práctica la función del cabezal divisor de la fresadora.	Utiliza en forma segura el cabezal divisor de la fresadora.
11	Explica verbal y prácticamente la fabricación de engranes rectos y helicoidales.	Elabora engranes rectos y helicoidales aplicando las normas de seguridad.
12	Explica verbal y prácticamente la elaboración de piezas mecánicas.	Elabora piezas mecánicas aplicando las normas de seguridad.
13	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.



COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:		Interpersonales:	
● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.		● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	
Sistémicas:		Disciplinares:	
● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. ● Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.		● Sujeta y asegura piezas correctamente. ● Mide piezas considerando los límites y tolerancias. ● Selecciona los sellos y lubricantes adecuados. ● Maneja con eficiencia y de forma segura las máquinas-herramienta. ● Selecciona las herramientas de corte convenientes. ● Fabrica engranes y elabora otro tipo de piezas. ● Coloca los remaches correctamente, según la necesidad. ● Selecciona, instala y ajusta los cojinetes de acuerdo a la carga de trabajo que soportará.	

FUENTES DE CONSULTA

No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	ALMASOL. Key to New vistas of Lubrication Power.	NEELY, R. J. WALDEN, Everetteo	Engineering Magazine	2001
2	Improving Chain Lubrication.	BARNES , Christopher	Machinery Lubrication Magazine	2005
3	Ingeniería básica de rodamientos.	GONZÁLEZ REY, Gonzalo	Editorial Académica Española	2012

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Asegura correctamente las piezas móviles utilizando los diferentes dispositivos. • Remacha correctamente los diferentes materiales. • Mide con precisión considerando las tolerancias. • Instala y ajusta correctamente todo tipo de cojinete en la máquina de acuerdo a la carga. • Utiliza los sellos correctamente según su material y aplicación. • Lubrica correctamente los diferentes rodamientos. • Cepilla piezas de forma segura y correcta. • Conoce y clasifica correctamente una fresadora. • Utiliza las herramientas de corte de forma correcta y segura. • Opera el cabezal divisor de la fresadora de forma correcta y segura. • Fabrica engranes rectos y helicoidales correctamente. • Fabrica piezas mecánicas correctamente.	• Lista de cotejo. • Cuestionario. • Portafolio. • Rúbrica. • Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			



PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

